Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Образовательная программа «Компьютерные системы и технологии»

Направление подготовки (специальность) «Информатика и вычислительная техника»

О Т Ч Е Т

по лабораторной работе № 3

по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация»

Тема задания: Обработка экспериментальных данных по определению времени проявления фоторезиста в технологии фотолитографии на основе регрессионного анализа

Обучающийся Ястребов-Амирханов Алекси, № группы Р3432

Руководитель практики от профильной организации: Рассадина А.А., к.т.н., преподаватель ФСУиР

Руководитель практики от университета: _____

Дата 24.10.2026

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

Оглавление 3

Цель работы: 4

Приборы, материалы и объект исследования: 4

Краткие теоретические сведения: 4

4.1. Основные понятия теории планирования экспериментов 4

4.2. Технологический процесс фотолитографии 5

4.3. Модель проявления фоторезиста и дробный факторный эксперимент 5

Исходные данные: 6

Основные формулы и вычисления: 6

6.1. Матрица планирования эксперимента 6

6.2. Расчет коэффициентов регрессии полинома 7

6.3. Математическая модель в кодированном и натуральном виде 8

6.4. Корреляционный анализ факторов и функции отклика 9

6.5. Сопоставление результатов регрессионного и корреляционного анализов 10

Итог: 11

Вывод: 11

Цель работы:

Определить коэффициенты регрессии полинома первого порядка, описывающего математическую модель времени проявления фоторезиста в технологии фотолитографии на основе дробного факторного эксперимента, рассчитать коэффициенты линейной корреляции Пирсона между функцией отклика и каждым из исследуемых технологических факторов, сопоставить результаты регрессионного и корреляционного анализов и сделать выводы об особенностях протекания процесса.

Приборы, материалы и объект исследования:

Оборудование: Установка контактной фотолитографии, система жидкостного химического травления и проявления.

Материалы: Кремниевые полупроводниковые подложки с термически выращенным слоем диоксида кремния SiO2 (толщиной порядка 1 мкм); позитивный фоторезист; слабощелочной химический раствор проявителя (на основе KOH/NaOH); фотошаблон с прецизионным топологическим рисунком интегральной схемы (ИС).

Объект исследования: Время проявления фоторезиста Тп (с) — функция отклика в технологии формирования окон под локальную диффузию.

Краткие теоретические сведения:

4.1. Основные понятия теории планирования экспериментов

В соответствии с ГОСТ 24026-80 «Планирование эксперимента. Термины и определения» под экспериментом понимают систему операций, воздействий и наблюдений, направленных на получение информации об объекте при исследовательских испытаниях.

В отличие от пассивного эксперимента, где исследователь лишь регистрирует неконтролируемые флуктуации, в активном эксперименте экспериментатор целенаправленно и одновременно варьирует все независимые переменные по заранее составленному плану.

Математическая связь между функцией отклика y и входными факторами x1, x2, ..., xk представляется в виде аппроксимирующего полинома:

$$y = a_0 + \sum_{i=1}^{k} a_i x_i + \sum_{i<j} a_{ij} x_i x_j + \sum_{i=1}^{k} a_{ii} x_i^2$$

Для построения линейных моделей первого порядка факторы варьируют на двух уровнях: нижнем (-1) и верхнем (+1). Переход от натуральных переменных к безразмерным кодированным значениям осуществляется по формулам:

$$x_{i0} = \frac{x_{imax} + x_{imin}}{2}$$

$$\Delta x_i = \frac{x_{imax} - x_{imin}}{2}$$

$$x_i = \frac{\tilde{x_i} - x_{i0}}{\Delta x_i}$$

где x_{i0} — нулевой (основной) уровень фактора; Δx_i — интервал варьирования; x̃_i — натуральное значение i-го фактора; x_i — безразмерное кодированное значение.

4.2. Технологический процесс фотолитографии

Фотолитография является базовым процессом планарной технологии микроэлектроники, обеспечивающим перенос топологического рисунка элементов интегральных схем на полупроводниковую пластину. Процесс включает следующие ключевые операции:

1. Формирование подслоя диоксида кремния SiO2 (толщиной около 1 мкм) методом термического окисления кремниевой подложки при температуре 1100–1200 °C;

2. Центрифугирование (нанесение) тонкого равномерного слоя жидкого фоторезиста;

3. Термическая сушка в печи (70–100 °C) для удаления растворителя и повышения адгезии;

4. Экспонирование слоя фоторезиста ультрафиолетовым излучением через фотошаблон;

5. Проявление скрытого изображения в слабощелочном водном растворе (удаление экспонированных участков позитивного фоторезиста);

6. Термозадубливание оставшегося рельефа фоторезиста (120–150 °C) для стойкости к кислотному травлению;

7. Жидкостное химическое травление окон в пленке SiO2 в растворе плавиковой кислоты (HF);

8. Удаление (стравливание) защитного слоя фоторезиста перед высокотемпературной диффузией легирующих примесей.

Оптимизация операции проявления заключается в минимизации времени Тп при сохранении высокой разрешающей способности и воспроизводимости геометрии окон.

4.3. Модель проявления фоторезиста и дробный факторный эксперимент

Математическая модель времени проявления фоторезиста Тп от трех факторов первого порядка записывается в виде полинома:

$$T_{\text{п}} = a_0 + a_1 h + a_2 t_{\text{э}} + a_3 f$$

где h (x1) — толщина фоторезиста в кодированных единицах;

t_э (x2) — время экспонирования в кодированных единицах;

f (x3) — концентрация щелочи в проявителе в кодированных единицах.

При полном факторном эксперименте (ПФЭ) для трех факторов число опытов равно N = 2^3 = 8. В условиях пренебрежения эффектами тройного и парных взаимодействий применяется дробный факторный эксперимент (ДФЭ типа 2^(3-1)), представляющий собой полуреплику от ПФЭ. Число опытов сокращается вдвое:

$$N = 2^{3-1} = 4$$

Уровни третьего фактора x3 формируются на основе генерирующего соотношения:

$$x_3 = x_1 \cdot x_2$$

Матрица планирования ДФЭ обладает свойством ортогональности, благодаря чему все коэффициенты регрессии рассчитываются независимо друг от друга по формулам:

$$a_0 = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} y_n$$

$$a_i = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} x_{in}\, y_n (i = 1,2,3)$$

Исходные данные:

В соответствии с индивидуальным заданием (Вариант 23) технологические факторы и уровни их варьирования приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Уровни и интервалы варьирования факторов

Фактор	Код	Нижний (-1)	Основной (0)	Верхний (+1)	Интервал Δ
Толщина фоторезиста H, мкм	x1 (h)	0,35	0,45	0,55	0,10
Время экспонирования Тэ, с	x2 (t_э)	85	145	205	60
Концентрация щелочи F, %	x3 (f)	0,40	0,60	0,80	0,20

Экспериментальные значения времени проявления фоторезиста Тп для Варианта 23 (Таблица 3 задания):

Опыт 1: Тп1 = 30 с;

Опыт 2: Тп2 = 90 с;

Опыт 3: Тп3 = 60 с;

Опыт 4: Тп4 = 30 с.

Основные формулы и вычисления:

6.1. Матрица планирования эксперимента

Составим матрицу планирования дробного факторного эксперимента 2^(3-1) с генерирующим соотношением x3 = x1·x2. Внесем в нее кодированные и натуральные значения факторов, а также полученные экспериментальные результаты времени проявления Тп для Варианта 23 (Таблица 2).

Таблица 2 – Матрица планирования ДФЭ 2^(3-1) и экспериментальные результаты (Вариант 23)

№ опыта n	x0	x1 (h)	x2 (t_э)	x3 (f = x1·x2)	H, мкм	Тэ, с	F, %	Тп, с (y)
1	+1	–1	–1	+1	0,35	85	0,80	30
2	+1	+1	–1	–1	0,55	85	0,40	90
3	+1	–1	+1	–1	0,35	205	0,40	60
4	+1	+1	+1	+1	0,55	205	0,80	30

Проверим свойства ортогональности и нормировки матрицы плана:

1. Условие нормировки выполняется для всех столбцов:

$$\sum_{n=1}^{4} x_{in}^2 = (-1)^2 + (+1)^2 + (-1)^2 + (+1)^2 = 4 = N(i = 0,1,2,3)$$

2. Условие ортогональности выполняется для всех пар столбцов:

$$\sum_{n=1}^{4} x_{0n}\, x_{1n} = (-1) + (+1) + (-1) + (+1) = 0$$

$$\sum_{n=1}^{4} x_{1n}\, x_{2n} = (+1) + (-1) + (-1) + (+1) = 0$$

$$\sum_{n=1}^{4} x_{1n}\, x_{3n} = (-1) + (-1) + (+1) + (+1) = 0$$

$$\sum_{n=1}^{4} x_{2n}\, x_{3n} = (-1) + (+1) + (-1) + (+1) = 0$$

Следовательно, матрица строго ортогональна, оценки всех коэффициентов регрессии статистически независимы.

6.2. Расчет коэффициентов регрессии полинома

Вычислим свободный член a0 по формуле среднего арифметического отклика:

$$a_0 = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} y_n = \frac{y_1 + y_2 + y_3 + y_4}{4}$$

Подставляем экспериментальные данные Варианта 23:

$$a_0 = \frac{30 + 90 + 60 + 30}{4} = \frac{210}{4} = 52{,}50 \text{ с}$$

Вычислим коэффициент a1 при факторе толщины фоторезиста h (x1):

$$a_1 = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} x_{1n}\, y_n = \frac{(-1)\cdot 30 + (+1)\cdot 90 + (-1)\cdot 60 + (+1)\cdot 30}{4}$$

$$a_1 = \frac{-30 + 90 - 60 + 30}{4} = \frac{30}{4} = +7{,}50 \text{ с}$$

Вычислим коэффициент a2 при факторе времени экспонирования t_э (x2):

$$a_2 = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} x_{2n}\, y_n = \frac{(-1)\cdot 30 + (-1)\cdot 90 + (+1)\cdot 60 + (+1)\cdot 30}{4}$$

$$a_2 = \frac{-30 - 90 + 60 + 30}{4} = \frac{-30}{4} = -7{,}50 \text{ с}$$

Вычислим коэффициент a3 при факторе концентрации щелочи f (x3):

$$a_3 = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} x_{3n}\, y_n = \frac{(+1)\cdot 30 + (-1)\cdot 90 + (-1)\cdot 60 + (+1)\cdot 30}{4}$$

$$a_3 = \frac{30 - 90 - 60 + 30}{4} = \frac{-90}{4} = -22{,}50 \text{ с}$$

6.3. Математическая модель в кодированном и натуральном виде

С учетом найденных коэффициентов регрессии математическая модель времени проявления фоторезиста в кодированных безразмерных переменных принимает вид:

$$T_{\text{п}} = 52{,}50 + 7{,}50 \cdot h - 7{,}50 \cdot t_{\text{э}} - 22{,}50 \cdot f$$

Выполним контрольную проверку модели путем вычисления значений отклика во всех четырех точках плана:

Опыт 1: h = -1, t_э = -1, f = +1:

$$\hat{T}_{\text{п1}} = 52{,}50 + 7{,}50(-1) - 7{,}50(-1) - 22{,}50(+1) = 52{,}50 - 7{,}50 + 7{,}50 - 22{,}50 = 30{,}00 \text{ с}$$

Опыт 2: h = +1, t_э = -1, f = -1:

$$\hat{T}_{\text{п2}} = 52{,}50 + 7{,}50(+1) - 7{,}50(-1) - 22{,}50(-1) = 52{,}50 + 7{,}50 + 7{,}50 + 22{,}50 = 90{,}00 \text{ с}$$

Опыт 3: h = -1, t_э = +1, f = -1:

$$\hat{T}_{\text{п3}} = 52{,}50 + 7{,}50(-1) - 7{,}50(+1) - 22{,}50(-1) = 52{,}50 - 7{,}50 - 7{,}50 + 22{,}50 = 60{,}00 \text{ с}$$

Опыт 4: h = +1, t_э = +1, f = +1:

$$\hat{T}_{\text{п4}} = 52{,}50 + 7{,}50(+1) - 7{,}50(+1) - 22{,}50(+1) = 52{,}50 + 7{,}50 - 7{,}50 - 22{,}50 = 30{,}00 \text{ с}$$

Во всех опытах теоретические значения в точности совпадают с экспериментальными данными (невязка e_n = y_n - ŷ_n = 0).

Перейдем от кодированных переменных к натуральным физическим величинам:

$$h = \frac{H - 0{,}45}{0{,}10} = 10 \cdot H - 4{,}50$$

$$t_{\text{э}} = \frac{T_{\text{э}} - 145}{60} = \frac{1}{60} \cdot T_{\text{э}} - 2{,}4167$$

$$f = \frac{F - 0{,}60}{0{,}20} = 5 \cdot F - 3{,}00$$

Подставляем в уравнение регрессии:

$$T_{\text{п}} = 52{,}50 + 7{,}50\left(\frac{H - 0{,}45}{0{,}10}\right) - 7{,}50\left(\frac{T_{\text{э}} - 145}{60}\right) - 22{,}50\left(\frac{F - 0{,}60}{0{,}20}\right)$$

Раскрываем скобки:

$$T_{\text{п}} = 52{,}50 + 75 \cdot (H - 0{,}45) - 0{,}125 \cdot (T_{\text{э}} - 145) - 112{,}5 \cdot (F - 0{,}60)$$

$$T_{\text{п}} = 52{,}50 + 75 \cdot H - 33{,}75 - 0{,}125 \cdot T_{\text{э}} + 18{,}125 - 112{,}5 \cdot F + 67{,}50$$

Приводим подобные слагаемые свободного члена:

$$A_0 = 52{,}50 - 33{,}75 + 18{,}125 + 67{,}50 = 104{,}375$$

Итоговое уравнение регрессии в натуральных технологических переменных:

$$T_{\text{п}} = 104{,}375 + 75 \cdot H - 0{,}125 \cdot T_{\text{э}} - 112{,}5 \cdot F$$

где H — толщина фоторезиста в мкм; Тэ — время экспонирования в с; F — концентрация щелочи в %; Тп — время проявления в с.

6.4. Корреляционный анализ факторов и функции отклика

Для оценки тесноты и направления линейной связи между каждым из исследуемых факторов и временем проявления фоторезиста рассчитаем выборочный коэффициент парной линейной корреляции Пирсона:

$$r_{x_i,y} = \frac{\sum_{n=1}^{N}(x_{in} - \bar{x}_i)(y_n - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{n=1}^{N}(x_{in} - \bar{x}_i)^2 \cdot \sum_{n=1}^{N}(y_n - \bar{y})^2}}$$

Для отклика Тп (y) среднее арифметическое составляет:

$$\bar{y} = \frac{30 + 90 + 60 + 30}{4} = 52{,}50 \text{ с}$$

Рассчитаем отклонения (y_n - ȳ), их квадраты и попарные произведения с факторами. Результаты сведены в таблицу 3.

Таблица 3 – Вспомогательные величины для корреляционного анализа (Вариант 23)

№ n	x1	x2	x3	yn, с	yn - ȳ, с	(yn - ȳ)², с²	x1(yn - ȳ)	x2(yn - ȳ)	x3(yn - ȳ)
1	–1	–1	+1	30	–22,50	506,25	+22,50	+22,50	–22,50
2	+1	–1	–1	90	+37,50	1406,25	+37,50	–37,50	–37,50
3	–1	+1	–1	60	+7,50	56,25	–7,50	+7,50	–7,50
4	+1	+1	+1	30	–22,50	506,25	–22,50	–22,50	–22,50
Сумма	0	0	0	210	0,00	2475,00	+30,00	–30,00	–90,00

Сумма квадратов отклонений отклика составляет:

$$\sum_{n=1}^{4}(y_n - \bar{y})^2 = 506{,}25 + 1406{,}25 + 56{,}25 + 506{,}25 = 2475{,}00 \text{ с}^2$$

Выборочная дисперсия и среднее квадратическое отклонение (СКО) отклика:

$$S_y^2 = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{4}(y_n - \bar{y})^2 = \frac{2475{,}00}{4} = 618{,}75 \text{ с}^2$$

$$S_y = \sqrt{618{,}75} = 24{,}8747 \text{ с}$$

Для каждого кодированного фактора xi (xi ∈ {-1, +1}):

$$\bar{x}_i = 0, \sum_{n=1}^{4}(x_{in} - \bar{x}_i)^2 = (-1)^2 + (+1)^2 + (-1)^2 + (+1)^2 = 4$$

Знаменатель формулы Пирсона одинаков для всех трех факторов:

$$\sqrt{\sum_{n=1}^{4}(x_{in} - \bar{x}_i)^2 \cdot \sum_{n=1}^{4}(y_n - \bar{y})^2} = \sqrt{4 \cdot 2475{,}00} = \sqrt{9900} = 99{,}4987 \text{ с}$$

Вычислим коэффициент корреляции Пирсона между временем проявления и толщиной фоторезиста h (x1):

$$r_{h,T_п} = \frac{\sum_{n=1}^{4} x_{1n}\,(y_n - \bar{y})}{\sqrt{9900}} = \frac{30{,}00}{99{,}4987} = +0{,}30151 \approx +0{,}302$$

Вычислим коэффициент корреляции Пирсона между временем проявления и временем экспонирования t_э (x2):

$$r_{t_э,T_п} = \frac{\sum_{n=1}^{4} x_{2n}\,(y_n - \bar{y})}{\sqrt{9900}} = \frac{-30{,}00}{99{,}4987} = -0{,}30151 \approx -0{,}302$$

Вычислим коэффициент корреляции Пирсона между временем проявления и концентрацией щелочи f (x3):

$$r_{f,T_п} = \frac{\sum_{n=1}^{4} x_{3n}\,(y_n - \bar{y})}{\sqrt{9900}} = \frac{-90{,}00}{99{,}4987} = -0{,}90453 \approx -0{,}905$$

Теоретическая связь между коэффициентами регрессии и корреляции в ортогональном плане:

Поскольку план ортогонален, числитель формулы Пирсона равен N·a_i. Тогда формула коэффициента корреляции строго упрощается до вида (формула 27 презентации):

$$r_{x_i,y} = \frac{N \cdot a_i}{\sqrt{N\sum(y_n - \bar{y})^2}} = \frac{a_i}{\sqrt{\frac{1}{N}\sum(y_n - \bar{y})^2}} = \frac{a_i}{S_y}$$

Проверим это соотношение:

$$r_1 = \frac{7{,}50}{24{,}8747} = +0{,}302; r_2 = \frac{-7{,}50}{24{,}8747} = -0{,}302; r_3 = \frac{-22{,}50}{24{,}8747} = -0{,}905$$

Рассчитаем частные коэффициенты детерминации R_i^2 = r_i^2, показывающие долю дисперсии времени проявления, объясняемую каждым фактором:

$$R_1^2 = (+0{,}30151)^2 = 0{,}0909(9{,}09\%)$$

$$R_2^2 = (-0{,}30151)^2 = 0{,}0909(9{,}09\%)$$

$$R_3^2 = (-0{,}90453)^2 = 0{,}8182(81{,}82\%)$$

Сумма частных коэффициентов детерминации:

$$\sum_{i=1}^{3} R_i^2 = 0{,}0909 + 0{,}0909 + 0{,}8182 = 1{,}0000(100{,}00\%)$$

Полученное равенство единице строго доказывает, что в построенной модели дисперсия функции отклика на 100% объясняется вариацией трех исследуемых технологических факторов без неучтенного остатка.

6.5. Сопоставление результатов регрессионного и корреляционного анализов

Для наглядного сопоставления результатов сведем полученные характеристики в общую таблицу 4.

Таблица 4 – Сопоставление характеристик регрессионного и корреляционного анализов (Вариант 23)

Фактор	Код	Коэфф. регрессии ai, с	|ai|, с	Коэфф. корреляции ri	|ri|	Детерминация Ri²	Направление влияния	Ранг влияния

Толщина фоторезиста H	x1 (h)	+7,50	7,50	+0,302	0,302	9,09%	Прямое (+)	2-3 (умеренное)
Время экспонирования Тэ	x2 (t_э)	–7,50	7,50	–0,302	0,302	9,09%	Обратное (–)	2-3 (умеренное)
Концентрация щелочи F	x3 (f)	–22,50	22,50	–0,905	0,905	81,82%	Обратное (–)	1 (доминирующее)

Итог:

Математическая модель процесса проявления фоторезиста в кодированном виде (Вариант 23):

$$T_{\text{п}} = 52{,}50 + 7{,}50 \cdot h - 7{,}50 \cdot t_{\text{э}} - 22{,}50 \cdot f$$

Математическая модель в натуральных физических переменных:

$$T_{\text{п}} = 104{,}375 + 75 \cdot H - 0{,}125 \cdot T_{\text{э}} - 112{,}5 \cdot F$$

Коэффициенты корреляции Пирсона с временем проявления фоторезиста:

$$r_{h,T_{\text{п}}} = +0{,}302; r_{t_{\text{э}},T_{\text{п}}} = -0{,}302; r_{f,T_{\text{п}}} = -0{,}905$$

Ранжирование факторов по силе влияния на время проявления:

Концентрация щелочи в проявителе F (81,82%) >> Время экспонирования Тэ (9,09%) = Толщина фоторезиста H (9,09%).

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы № 3 проведена комплексная математическая и статистическая обработка результатов эксперимента по определению времени проявления фоторезиста в технологии фотолитографии (Вариант 23). На основании полученных результатов сформулированы следующие выводы:

Вывод 1. 1. Классификация выполненного эксперимента:

По классификации теории планирования экспериментов (ГОСТ 24026-80) выполненный эксперимент относится к следующим видам:

• По роли исследователя и способу воздействия: активный эксперимент, так как экспериментатор целенаправленно и одновременно варьировал все независимые входные переменные по заданной матрице планирования;

• По структуре перебора факторов: дробный факторный эксперимент (ДФЭ) типа 2^(3-1) (полуреплика от полного факторного эксперимента 2^3), позволивший сократить объем экспериментальных исследований с 8 до 4 опытов за счет использования генерирующего соотношения x3 = x1·x2 (пренебрежение тройным и парными взаимодействиями);

• По целевому назначению: экстремальный (оптимизационный) эксперимент, ориентированный на поиск оптимального технологического режима фотолитографии, сочетающего высокую разрешающую способность и минимальную длительность операций;

• По форме аппроксимирующей функции: планирование первого порядка, так как уровни варьирования зафиксированы на двух граничных значениях (-1 и +1), что обеспечивает построение линейного полинома.

Вывод 2. 2. Степень влияния факторов на процесс:

• По данным регрессионного анализа степень влияния определяется модулем нормированных коэффициентов полинома первого порядка (|a_i|):

– абсолютно доминирующее влияние оказывает фактор x3 (концентрация щелочи в проявителе f): |a3| = 22,50 с, что в 3 раза превышает влияние остальных факторов;

– факторы x1 (толщина фоторезиста h) и x2 (время экспонирования t_э) оказывают одинаковое по величине влияние: |a1| = |a2| = 7,50 с;

• По данным корреляционного анализа степень тесноты линейной связи определяется абсолютной величиной коэффициента корреляции Пирсона (|r_i|):

– очень высокая степень корреляции наблюдается с концентрацией щелочи: |r_f| = 0,905 (доля объясняемой дисперсии $R3^2$ = 81,82%);

– умеренная корреляция наблюдается с временем экспонирования (|r_tэ| = 0,302, $R2^2$ = 9,09%) и с толщиной фоторезиста (|r_h| = 0,302, $R1^2$ = 9,09%).

Вывод 3. 3. Сравнение результатов регрессионного и корреляционного анализов:

Результаты регрессионного и корреляционного анализов находятся в полном качественном и количественном согласии. Ранжирование факторов по степени значимости в обоих методах совпадает абсолютно: фактор f является определяющим, а факторы h и t_э имеют равную умеренную силу воздействия. Знаки коэффициентов регрессии строго совпадают со знаками коэффициентов корреляции Пирсона (sgn(a_i) = sgn(r_i)). Более того, благодаря ортогональности матрицы планирования ДФЭ доказано строгое соотношение r_i = a_i / Sy, а сумма частных коэффициентов детерминации строго равна 100% ($\sum R_i^2 = 1{,}000$). Это подтверждает внутреннюю согласованность и математическую корректность построенной модели.

Вывод 4. 4. Направление и физический механизм влияния факторов:

• Толщина фоторезиста h (x1): коэффициент a1 = +7,50 > 0, r = +0,302 > 0. Направление влияния прямо пропорциональное. С увеличением толщины фоторезиста время проявления возрастает, так как для растворения химически разрушенных участков полимера большей толщины требуется большее время проникновения и растворения проявителя;

• Время экспонирования t_э (x2): коэффициент a2 = -7,50 < 0, r = -0,302 < 0. Направление влияния обратно пропорциональное. С ростом длительности экспонирования время проявления снижается, поскольку фотохимическая реакция деструкции полимерной основы в освещенных окнах протекает глубже, делая полимер более восприимчивым к щелочному проявителю;

• Концентрация щелочи в проявителе f (x3): коэффициент a3 = -22,50 < 0, r = -0,905 < 0. Направление влияния обратно пропорциональное. Увеличение концентрации щелочи существенно повышает химическую активность раствора и скорость реакции растворения фоторезиста, что приводит к резкому сокращению времени проявления Тп.